Pauta Estricta: NO ENERGIZAR SIN "GO" PARA RLC

Adenda Operativa: Segunda Etapa RLC (Para Grupos que Concluyeron RC)

El "GO" obtenido en la etapa RC no se hereda a esta etapa. Debe solicitar inspección de la nueva topología. Llene esta ficha solo en el banco de pruebas; registre "NO MEDIDO" si no obtuvo autorización (NO-GO) o tiempo.

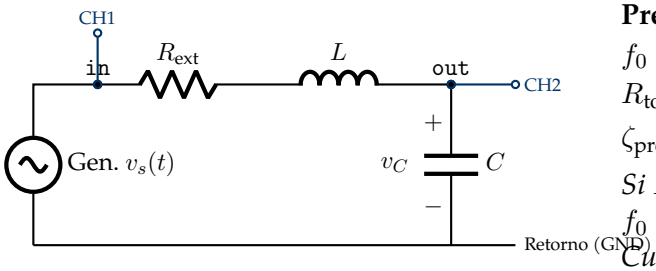
1. Identificación y Control Previo (Desenergizado)

- **Grupo:** _____ **Estación / IDs Instrumentos:** _____
- **GO RC Previo (Sí/No):** _____ **GO RLC Nuevo (Firma/Hora):** _____

Componente	Valor / Atributo Medido	Verificación Docente
Inductor (L)	$L_{\text{nom}} =$ _____ mH; $R_{\text{DCR}} =$ _____ Ω	[ ] *Inspección visual*
Capacitor (C)	$C_{\text{nom}} =$ _____ μF; **NO POLARIZADO**	[ ] *No es electrolítico*
Resistor (R_{ext})	$R_{\text{med}} =$ _____ Ω	[ ] *Límite de Potencia*
Generador (R_{gen})	Impedancia Salida: _____	[ ] *Manual de Equipo*

2. Topología RLC Serie y Cálculo de Regímenes

Conecte: Salida Generador (`in`) $\rightarrow R_{\text{ext}} \rightarrow L \rightarrow$ Nodo `out` $\rightarrow C \rightarrow$ Retorno (GND).
Sondas: `CH1` al nodo `in`. `CH2` al nodo `out`. **Masas: Exclusivamente al Retorno GND**.



Predicción Matemática

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; $\quad R_{\text{crit,total}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$R_{\text{total,est}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{gen}} + R_{\text{DCR}} + R_{\text{otras}}$

$\zeta_{\text{pred}} = \frac{R_{\text{total,est}}}{R_{\text{crit,total}}}$.

Si $L = 10\,mH$ y $C = 1\,\mu F$, nominalmente:

$f_0 \approx 1.592\,\text{kHz}$; $\quad R_{\text{crit,total}} \approx 200\,\Omega$.

Cuidado: Si $L = 2\,mH$, $R_{crit,total} \approx 89.4\,\Omega$, limitando las opciones de R_{ext} para lograr oscilación.

Ensayo	L_{nom}	R_{ext} med	R_{DCR} med	R_{total} est	ζ predicho	Régimen Predicho
RLC-1						
RLC-2 (Opc)						

3. Captura Física y Extracción de Datos

Configure el generador en onda cuadrada, con base de tiempo del orden de fracciones de ms/div (para $10\,mH \approx 0.1 - 0.2\,ms/div$). Trigger en flanco ascendente de CH1.

Registro Paramétrico	**Ensayo RLC-1**	**Ensayo RLC-2**
Señal Generador (CH1)	_____ Hz, _____ V_{pp}, _____ V_{off}	_____ Hz, _____ V_{pp}, _____ V_{off}
Ajustes Osciloscopio	_____ V/div, _____ ms/-div	_____ V/div, _____ ms/-div
V_i **y** V_f **en CH2 (Niveles)**	V_i =_____ V, V_f =_____ V	V_i =_____ V, V_f =_____ V
t_s **(Inicio flanco en CH1)**	t_s =_____ ms	t_s =_____ ms
V_{pico} **en CH2 (Máximo abs.)**	V_{pico} =_____ V	V_{pico} =_____ V
Sobreimpulso (%)	$M_p = 100 \cdot \frac{V_{\text{pico}} - V_f}{\lvert V_f - V_i \rvert}$ = _____ %	$M_p = 100 \cdot \frac{V_{\text{pico}} - V_f}{\lvert V_f - V_i \rvert}$ = _____ %
¿Se observó oscilación?	[ ] Sí [ ] No [ ] Indet.	[ ] Sí [ ] No [ ] Indet.
Régimen Interpretado	_____	_____
ID Captura Real USB	_____	_____
Discrepancia vs Predicción	_____	_____

Trazabilidad Individual y Cierre de Estación

Roles ejercidos: Operó [□] Observó [□] Interpretó / Procesó datos [□]
Estado Final: _____
Apague y deshabilite el generador; retire las sondas con precaución; respete las normas de descarga institucional.